Een dataset doorrekenen met het rekenblad

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Een reeks doorrekenen

Zet de getallen in één kolom en lees de kengetallen af. Let erop welke van de twee standaardafwijkingen je neemt: in dit vak is dat s.

1 $26{,}67 \cdot 26 \cdot 22 \cdot 31 \cdot 5{,}61$

Let erop dat de mediaan hier tussen twee waarden ligt: 25 en 27 geven 26. Het gemiddelde is 160 gedeeld door 6, dus 26,67.

2 Bereken de variatiebreedte.

15

3 Bereken de interkwartielafstand.

9

4 De app geeft ook $5{,}12$. Wat is dat getal?

de populatiestandaardafwijking σ; in dit vak werk je met s

Let erop dat de app er twee geeft: 5,61 is s en 5,12 is sigma. Het kleinste van de twee is altijd sigma.

2 s of σ

Eén regel: s deelt door n min één, sigma deelt door n. Daarom is s altijd het grootste van de twee, en s is wat je bij een steekproef neemt.

5 Bij $10 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 18$ geeft de app $3{,}16$ en $2{,}83$. Welke is s?

$3{,}16$; $2{,}83$ is σ

Let erop dat je het grootste getal moet aanwijzen. Hier is dat 3,16, want delen door 4 geeft meer dan delen door 5.

6 Waarom is s altijd iets groter dan σ bij dezelfde getallen?

Bij s deel je door $n-1$ in plaats van door n. Je deelt dus door een kleiner getal, en dat maakt de uitkomst groter.

Noem de reden: je deelt door n min één, dus door een kleiner getal. Daarom valt de uitkomst hoger uit.

7 Welke van de twee neem je in dit vak?

s, want je werkt met steekproeven

3 Twee kolommen

Bij twee kolommen hoort elk paar bij elkaar. Let op wat verandert als je de kolommen verwisselt: de trendlijn wel, r niet.

8 Mag de ene kolom langer zijn dan de andere?

nee, elk paar hoort bij elkaar, dus de kolommen moeten even lang zijn

Let erop dat de app anders paren maakt die niet bij elkaar horen. Even lange kolommen zijn dus geen vormkwestie.

9 De app geeft $y = 1{,}30x + 20{,}47$. Wat voorspelt ze bij x gelijk aan 20?

$46{,}47$

Let erop dat 1,30 maal 20 gelijk is aan 26, en dat je daar 20,47 bij optelt.

10 Je verwisselt de twee kolommen. Verandert r?

nee, r blijft dezelfde; de trendlijn verandert wel

Let erop dat r symmetrisch is in x en y, en de trendlijn niet. Dat onderscheid wordt vaak verwisseld.

11 Een trendlijn mag je zomaar ver buiten je gegevens doortrekken.

niet waar

Niet waar: buiten het bereik van je gegevens weet je niet of het verband doorloopt. Doortrekken mag alleen met een voorbehoud.